CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 165
Gestione tolleranze

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Calcolare limiti superiore e inferiore, confrontare una quota misurata con il campo di tolleranza e classificare il risultato senza modificare automaticamente i correttori.

Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

Una quota nominale N con deviazione superiore ES e inferiore EI definisce il limite superiore Lsup=N+ES e il limite inferiore Linf=N+EI. ES normalmente è positivo o zero; EI normalmente è negativo o zero.

Una misura M è conforme se Linf≤M≤Lsup. Se M>Lsup è fuori tolleranza per eccesso; se M<Linf è fuori tolleranza per difetto.

La tolleranza totale è T=ES−EI. Per esempio, 30 +0,02/−0,03 mm ha Lsup=30,02, Linf=29,97 e T=0,05 mm.

Il controllo dimensionale non coincide con la correzione utensile. La macro può classificare una misura, ma aggiornare automaticamente un offset richiede una procedura di misura, tracciabilità, limiti di correzione, compensazione della deriva e consenso di processo.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Macro B:
IF[condizione]GOTOetichetta
EQ / NE / GT / GE / LT / LE
ABS[valore]

G65 P7165 A(Nominale) B(ES) C(EI) D(Misura) ;

Lsup = #1 + #2
Linf = #1 + #3
T = #2 - #3
Esito:
#7 > Lsup  -> fuori alto
#7 < Linf  -> fuori basso
altrimenti -> conforme
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0165 (CONTROLLO TOLLERANZA - SOLO CLASSIFICAZIONE)
N10 G65 P7165 A30.0 B0.02 C-0.03 D29.985
N20 (OUTPUT #100=LIMITE SUP; #101=LIMITE INF)
N30 (OUTPUT #102=ESITO: 1 CONFORME, 2 ALTO, 3 BASSO)
N40 M30

O7165
N10 IF[#2 LT 0] GOTO900
N20 IF[#3 GT 0] GOTO900
N30 #100=#1+#2
N40 #101=#1+#3
N50 IF[#7 GT #100] GOTO200
N60 IF[#7 LT #101] GOTO300
N70 #102=1 (CONFORME)
N80 M99
N200 #102=2 (FUORI TOLLERANZA ALTO)
N210 M99
N300 #102=3 (FUORI TOLLERANZA BASSO)
N310 M99
N900 #3000=165 (DATI TOLLERANZA NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — Quota nominale 30 mm; deviazione superiore +0,02; inferiore −0,03; misura 29,985.

N10–N20 macro — Verifica che ES non sia negativo e EI non sia positivo: è una regola di validazione didattica per il formato ± usato.

N30–N40 — Calcola Lsup=30,02 e Linf=29,97.

N50 — La misura non supera il limite superiore.

N60 — La misura non è inferiore al limite inferiore.

N70 — La misura ricade nel campo: esito 1, conforme.

N200/N300 — Codificano rispettivamente fuori tolleranza alto e basso.

N900 — Rifiuta tolleranze con segni incoerenti.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Parametro	Valore	Calcolo
Nominale	30,000	Dato disegno
ES	+0,020	Deviazione superiore
EI	−0,030	Deviazione inferiore
Lsup	30,020	N+ES
Linf	29,970	N+EI
Misura	29,985	Strumento
Esito	CONFORME	29,970≤29,985≤30,020

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Tolleranza simmetrica: ES=+t/2 ed EI=−t/2, se il disegno definisce una tolleranza totale simmetrica.

• Tolleranza unilaterale: una deviazione può essere zero, ad esempio +0,05/0,00.

• Controllo di più quote: ripetere la macro per ogni dimensione, mantenendo chiari i riferimenti e le unità.

• Gestione statistica: calcolare scostamento rispetto al nominale e registrare misure per SPC; non dedurre capacità di processo da una sola misura.

• Compensazione utensile: implementarla solo con regole separate e autorizzate, con limiti min/max e controllo della misura successiva.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Confondere tolleranza totale con deviazione superiore.

2. Usare il limite inferiore come nominale meno il valore assoluto senza considerare il segno già presente nell'argomento.

3. Accettare misure al di fuori dei limiti per un confronto errato (< invece di ≤ o viceversa).

4. Non verificare risoluzione, taratura e incertezza dello strumento.

5. Applicare una correzione offset automatica senza sapere se la misura è riferita al diametro, al raggio o a un'altra caratteristica.

6. Non considerare temperatura, bava, deformazione di serraggio e metodo di misura.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. N=25, ES=+0,01, EI=−0,02. Calcola i limiti.
Soluzione: Lsup=25,01; Linf=24,98; T=0,03 mm.

Esercizio 2. La misura è 24,975 mm: esito?
Soluzione: Fuori tolleranza basso perché 24,975<24,98.

Esercizio 3. La misura è 25,010 mm: esito?
Soluzione: Conforme se il limite superiore è incluso (M≤Lsup).

Esercizio 4. Qual è la tolleranza totale per +0,04/−0,01?
Soluzione: 0,04−(−0,01)=0,05 mm.

Esercizio 5. Perché non è prudente correggere automaticamente l'offset sulla base di una singola misura?
Soluzione: Perché possono intervenire incertezza di misura, temperatura, serraggio, deriva, usura e rumore; servono limiti e procedura validata.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

I confronti Macro B sono standard dove la funzione è installata. Il sistema di misura, eventuali tastatori, variabili di misura, offset automatici e procedure di qualità dipendono da opzioni e integrazione CMZ.

Manuali di riferimento: FANUC B-63943EN-2/07, espressioni logiche, IF e variabili; procedura qualità aziendale e disegno tecnico per limiti e metodo di misura.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.